

Proyecto Conjunto de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Matemática Numérica

Ernesto J. Govea Varona
Grupo C211

ERNESTO.GOVEA@ESTUDIANTES.MATCOM.UH.CU

Anthony Cruz García
Grupo C211

ANTHONY.CRUIZ.ESTUDIANTES.MATCOM.UH.CU

Olivia Ortiz Arboláez
Grupo C211

OLIVIA.ORTIZ@ESTUDIANTES.MATCOM.UH.CU

Resumen

Se presenta un estudio aplicado de enfriamiento post-mortem mediante EDO para estimar la hora de la muerte a partir de mediciones de temperatura. En la Parte A se aplica la ley de Newton para ajustar datos y obtener la estimación, apoyada por isoclinas para una interpretación visual. La Parte B examina un modelo no lineal con parámetro μ : se identifican equilibrios, se analiza su estabilidad y se construye el diagrama de bifurcación para mostrar cambios de régimen térmico. La Parte C introduce un modelo de dos compartimentos (núcleo y capa externa), clasifica puntos críticos e interpreta las trayectorias en el plano de fase. El enfoque combina análisis y simulaciones con aplicaciones forenses.

Abstract

This work presents an applied study of post-mortem cooling using ODEs to estimate time of death from temperature measurements. Part A uses Newton's law to fit data and determine the time of death, aided by isoclines for visual interpretation. Part B examines a one-dimensional nonlinear model with parameter μ : equilibria are identified, stability analyzed, and a bifurcation diagram constructed to illustrate transitions in thermal regime. Part C proposes a two-compartment model (core and outer layer), classifies critical points and interprets phase-plane trajectories. The approach combines analytical results and numerical simulations with forensic applications.

Palabras Clave: ley de enfriamiento de Newton; modelos compartimentales; isoclinas; estabilidad; métodos numéricos; termometría forense

Tema: Enfriamiento post-mortem y modelos de transferencia de calor.

Modelos compartimentales; análisis de estabilidad (isoclinas y plano de fase) y métodos numéricos aplicados.



Figura: Forense



Figura: Reloj

1. Introducción

Los procesos de transferencia de calor intervienen en fenómenos de la vida diaria y en aplicaciones tecnológicas y forenses. Las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) proporcionan un lenguaje compacto y eficaz para describir estas dinámicas: permiten obtener soluciones explícitas en modelos lineales y ofrecen, median-

te herramientas cualitativas (campos de pendientes, isoclinas, planos de fase y análisis de bifurcaciones), una comprensión profunda cuando aparecen no linealidades o acoplamientos entre componentes.

El propósito de este trabajo es aplicar y comparar técnicas analíticas y cualitativas de EDO en problemas térmicos sencillos pero representativos. A partir del enfoque clásico presentado en Edwards & Penney (4.^a ed., págs. 40–41) se estudian ejemplos que ilustran cómo extraer conclusiones físicas a partir de modelos matemáticos: estimación de parámetros a partir de datos, interpretación de cambios de régimen ligados a parámetros del sistema y análisis de la dinámica acoplada en modelos de múltiples compartimentos. La presentación se orienta a ser útil tanto en contextos docentes como en aplicaciones prácticas, priorizando la claridad y la interpretación física sobre la enumeración técnica de resultados.

2. Desarrollo

2.1 Parte A — Ley de Newton e isoclinas

2.1.1 PLANTEAMIENTO Y DATOS

- Temperatura ambiente: $T_a = 70^\circ\text{F}$ (constante).
- Temperatura corporal inicial (momento de la muerte): $T(0) = 98.6^\circ\text{F}$.
- Mediciones: $T = 80^\circ\text{F}$ a las 12:00 y $T = 75^\circ\text{F}$ a la 13:00.

2.1.2 SOLUCIÓN

Por la ley de Newton del enfriamiento:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a), \quad k > 0. \quad (1)$$

La solución general (con t en horas desde la muerte) es

$$T(t) = T_a + (T(0) - T_a)e^{-kt} = 70 + 28.6e^{-kt}. \quad (2)$$

Denotando por t_1 las horas transcurridas entre la muerte y las 12:00 se obtiene las dos ecuaciones siguientes para los datos medidos:

$$T(t_1) = 70 + 28.6e^{-kt_1} = 80 \quad (3)$$

$$\Rightarrow e^{-kt_1} = \frac{10}{28.6},$$

$$T(t_1 + 1) = 70 + 28.6e^{-k(t_1+1)} = 75 \quad (4)$$

$$\Rightarrow e^{-k(t_1+1)} = \frac{5}{28.6}.$$

Dividiendo ambas expresiones se obtiene $e^{-k} = \frac{1}{2}$, por tanto

$$k = \ln 2 \approx 0.6931 \text{ h}^{-1}. \quad (5)$$

Sustituyendo en cualquiera de las expresiones para recuperar t_1 :

$$t_1 = -\frac{\ln(10/28.6)}{\ln 2} \approx 1.515 \text{ h} \approx 1 \text{ h } 30 \text{ min } 54 \text{ s}. \quad (6)$$

Por tanto, en el marco del modelo y las hipótesis formuladas, la estimación de la hora de la muerte es aproximadamente 1.515 horas antes de las 12:00 (10:29 AM).

Interpretación cualitativa e isoclinas La ecuación (1) depende únicamente de T , por lo que las isoclinas en el plano (t, T) son líneas horizontales. El campo de pendientes indica que:

- Si $T > T_a$ entonces $dT/dt < 0$ (enfriamiento hacia T_a).
- Si $T < T_a$ entonces $dT/dt > 0$ (calentamiento hacia T_a).
- En $T = T_a$ la derivada es nula; T_a es un equilibrio estable.

Las soluciones decaen exponencialmente hacia T_a sin cruzarse; el tiempo característico del proceso es $1/k$.

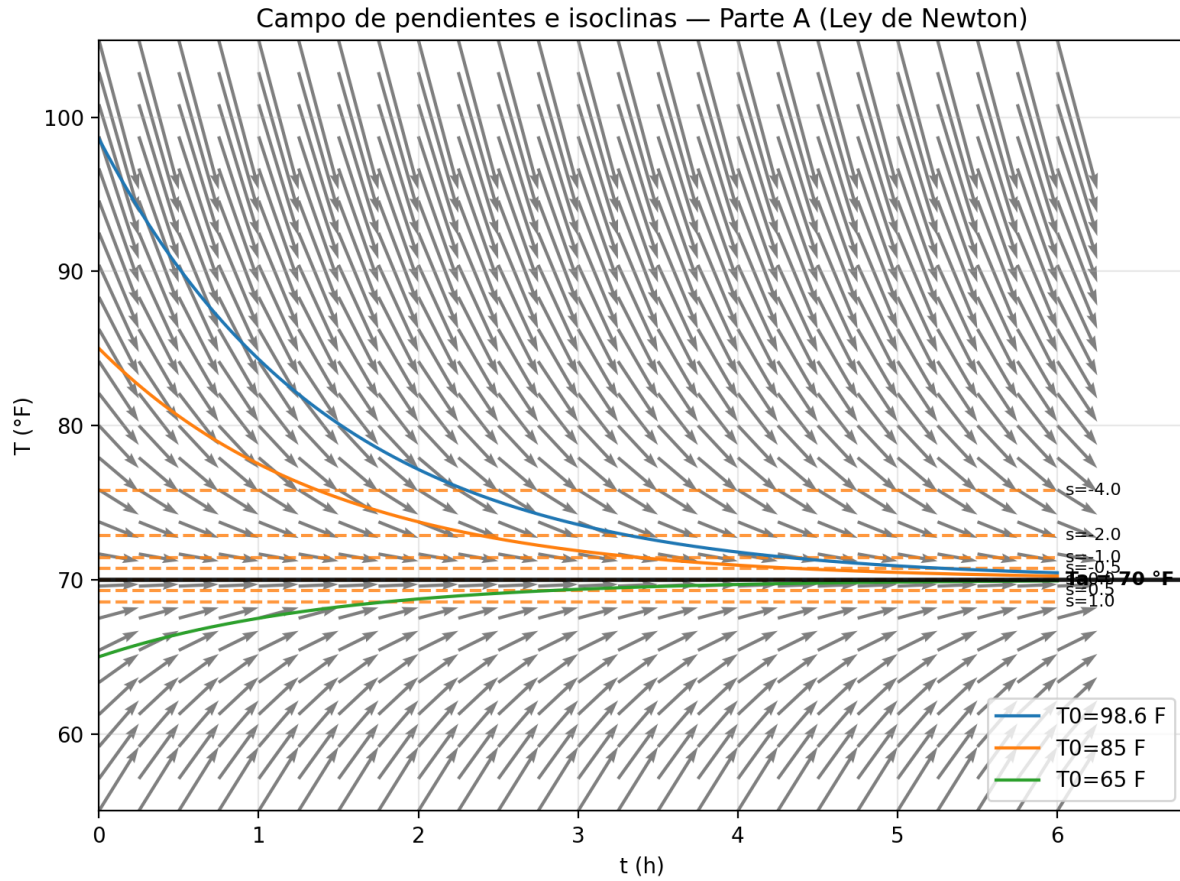


Figura 1: Isoclinas y campo de pendientes para la Ley de Newton (Parte A).

Análisis Numérico Se compararon los métodos de Euler, Euler Mejorado y Runge-Kutta 4 (RK4) con la solución analítica $T(2) = 72.5^\circ\text{F}$.

Cuadro 1: Comparación numérica en $t = 2$ horas

Método	N	$T(2) (^\circ\text{F})$	Error	Costo
Analítica	N/A	72.500000	0.000000	N/A
Euler	1	72.516834	0.016834	N
Euler Mejorado	2	72.500138	0.000138	2N
Runge-Kutta 4	4	72.500000	0.000000	4N

RK4 ofrece la mayor precisión a un costo computacional eficiente.

2.2 Parte B — Bifurcación

2.2.1 RESOLUCIÓN:

Considere la EDO adimensional,

$$u' = \mu u + u^3, \quad \mu \in \mathbb{R}. \quad (7)$$

Defina $f(u; \mu) = \mu u + u^3$; entonces $f'(u) = \mu + 3u^2$. Los puntos de equilibrio se obtienen resolviendo

$$\mu u + u^3 = 0 \implies u(\mu + u^2) = 0. \quad (8)$$

Por tanto las soluciones estacionarias son:

- $u = 0$, válida para todo μ .
- $\mu + u^2 = 0 \implies u = \pm\sqrt{-\mu}$, que existen sólo para $\mu < 0$.

Estabilidad (análisis lineal) Linearizando alrededor de un equilibrio u^* se usa $f'(u^*)$:

- En $u = 0$: $f'(0) = \mu$. Luego $u = 0$ es linealmente estable si $\mu < 0$ y linealmente inestable si $\mu > 0$. En $\mu = 0$ la linealización falla y el término cúbico domina: para pequeñas perturbaciones $\dot{u} \approx u^3$, lo que muestra inestabilidad no lineal en $u = 0$.
- En $u = \pm\sqrt{-\mu}$ (cuando $\mu < 0$): usando $u^2 = -\mu$ se obtiene

$$f'(\pm\sqrt{-\mu}) = \mu + 3(-\mu) = -2\mu > 0,$$

por lo que estas ramas no triviales son linealmente inestables.

Interpretación y diagrama La rama trivial $u = 0$ existe para todo μ y cambia su estabilidad en $\mu = 0$. Las ramas no triviales $\pm\sqrt{-\mu}$ aparecen para $\mu < 0$ y son inestables; en $\mu = 0$ dichas ramas colapsan en la trivial. Debido a la simetría $u \mapsto -u$ y la estructura observada, la bifurcación corresponde a un pitchfork subcrítico: al aumentar μ a través de 0 la solución trivial pierde estabilidad y las ramas no triviales inestables se anulan en el punto de bifurcación.

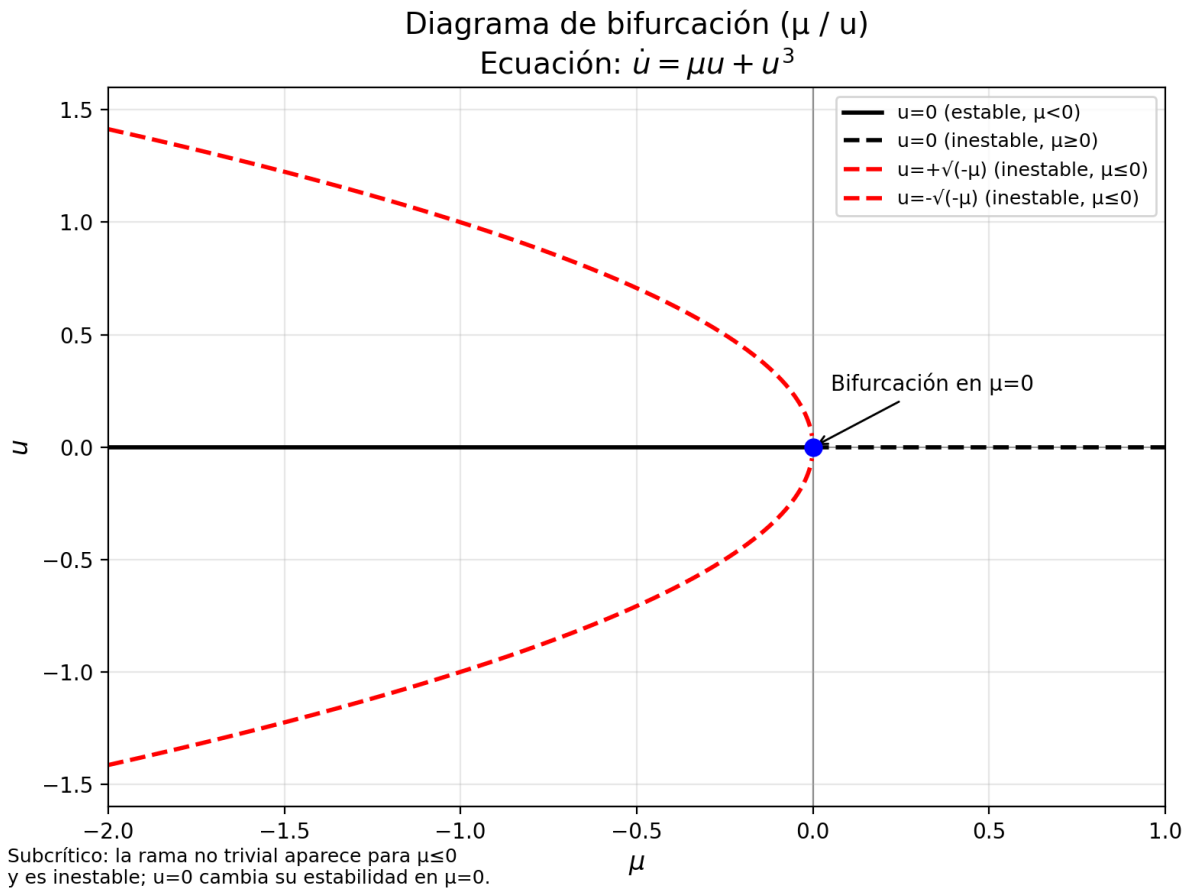


Figura 2: Diagrama de bifurcación para $\dot{u} = \mu u + u^3$. Las ramas no triviales $u = \pm\sqrt{-\mu}$ aparecen para $\mu < 0$ y son inestables; la rama trivial $u = 0$ cambia su estabilidad en $\mu = 0$.

2.3 Parte C — Plano de fase y Estabilidad

PROBLEMA

Considere el siguiente sistema lineal numérico que modela un sólido con temperatura interna $X(t)$ en contacto con una “capa” o camisa $Y(t)$, estando el ambiente fijo en $A = 70$ (se trabaja con temperaturas relativas $x = X - A$, $y = Y - A$):

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -4(x - y), \\ \frac{dy}{dt} = -y \end{cases} \quad (9)$$

1. Calcule los puntos críticos y clasifíquelos (tipo y estabilidad).
2. Verifíquelo construyendo el plano de fase y explique brevemente el significado físico de las trayectorias.

SOLUCIÓN

PUNTOS CRÍTICOS

Para encontrar los puntos críticos, igualamos a cero ambas ecuaciones:

$$\frac{dx}{dt} = -4(x - y) = 0 \quad (10)$$

$$\frac{dy}{dt} = -y = 0 \quad (11)$$

De la ecuación (11): $-y = 0 \implies y = 0$

Sustituyendo en (10): $-4(x - 0) = 0 \implies -4x = 0 \implies x = 0$

Por lo tanto, el único punto crítico es:

$$(x, y) = (0, 0)$$

CLASIFICACIÓN DEL PUNTO CRÍTICO

Escribimos el sistema en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Calculamos los autovalores de la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

El polinomio característico es:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} -4 - \lambda & 4 \\ 0 & -1 - \lambda \end{pmatrix} = (-4 - \lambda)(-1 - \lambda) - (4)(0) \\ &= (\lambda + 4)(\lambda + 1) = 0 \end{aligned}$$

Los autovalores son:

$$\lambda_1 = -4, \quad \lambda_2 = -1$$

$$(\text{tr } A)^2 > 4|A| \quad (12)$$

$$25 > 16 \quad (13)$$

Clasificación:

- Ambos autovalores son reales y negativos
- $\lambda_1 = -4 < 0$, $\lambda_2 = -1 < 0$, raíces de la ecuación característica.
- Tipo de equilibrio: **Nodo estable**,

$$(\text{tr } A)^2 > 4|A|$$

- Estabilidad: **Asintóticamente estable**

SIGNIFICADO FÍSICO

El punto crítico $(0, 0)$ corresponde a:

$$x = X - 70 = 0 \implies X = 70$$

$$y = Y - 70 = 0 \implies Y = 70$$

Esto significa que el sistema alcanza el equilibrio térmico cuando tanto el sólido como la capa tienen la misma temperatura del ambiente (70°). Las trayectorias representan cómo las temperaturas relativas x y y decaen exponencialmente hacia cero, indicando que el sistema tiende al equilibrio térmico con el ambiente.

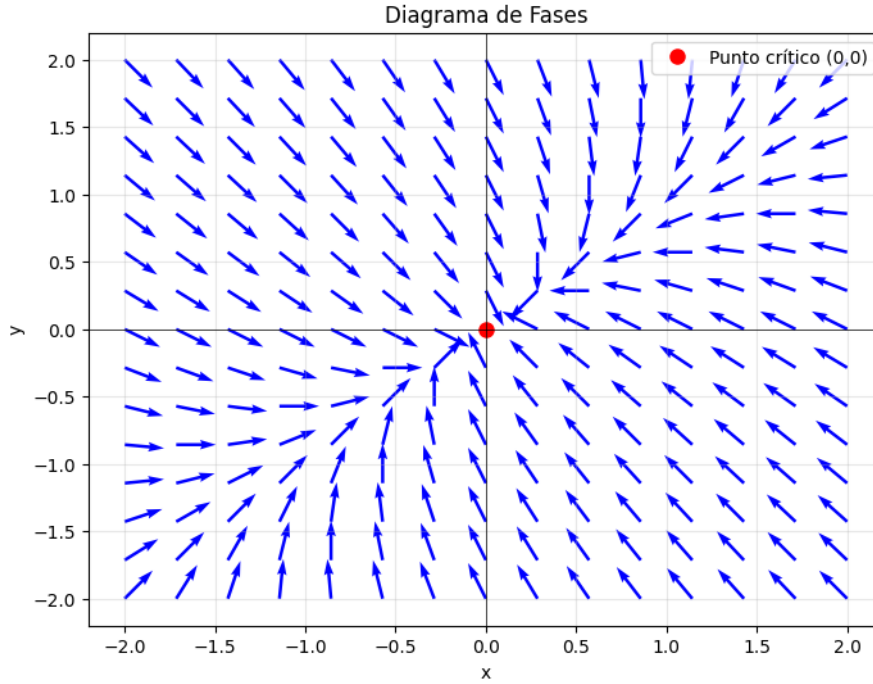


Figura 3: Diagrama de fases del sistema lineal de la Parte C. El origen es un nodo estable (autovalores reales y negativos).

3. Conclusiones

A continuación se presentan las conclusiones principales derivadas de este estudio, formuladas como observaciones aplicables al modelado y análisis del enfriamiento post-mortem:

1. Los modelos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales son herramientas eficaces para describir la dinámica térmica post-mortem. Al relacionar parámetros como la constante de enfriamiento, las condiciones ambientales y el acoplamiento entre compartimentos, es posible predecir curvas de temperatura que sirven de base para estimar el tiempo de la muerte.
2. La inclusión de efectos físicos relevantes —heterogeneidad térmica entre núcleo y capa externa, tasas de intercambio entre compartimentos y temperatura ambiental variable— permite construir modelos acoplados más realistas. Estas extensiones mejoran la capacidad predictiva y la interpretación de las trayectorias térmicas observadas en la práctica forense.
3. El análisis cualitativo (isoclinas, planos de fase y estudio de autovalores) aporta información esencial sobre la estabilidad de los equilibrios térmicos y las escalas temporales de relajación (modos rápidos y lentos). Este entendimiento geométrico es útil para diseñar protocolos de muestreo y para explicar por qué ciertas trayectorias convergen más rápidamente al equilibrio.
4. En el ámbito numérico, la comparación entre esquemas (Euler, Euler mejorado, Runge–Kutta) y la validación frente a soluciones analíticas o datos experimentales son indispensables. Métodos de orden superior, como RK4, ofrecen precisión superior con un coste computacional razonable, pero la elección del paso y del método debe ajustarse a la calidad y resolución de los datos disponibles.
5. Aunque los modelos simples facilitan el análisis, tienen limitaciones: suposiciones como propiedades térmicas constantes, homogeneidad del cuerpo y condiciones ambientales invariables pueden introducir sesgos en la estimación del tiempo de muerte. Por ello es crítico estimar parámetros a partir de datos y considerar la incorporación de efectos adicionales (ropa, masa corporal, variación ambiental) para mejorar la aplicabilidad forense.

4. Recomendaciones

En esta sección puede incluir recomendaciones sobre posibles formas de continuar la investigación u otros temas relacionados.

A continuación se presentan recomendaciones concretas para continuar y ampliar el trabajo desarrollado:

1. Realizar campañas experimentales controladas para recoger series temporales de temperatura en cuerpos o análogos (phantoms) bajo distintas condiciones de masa, ropa y exposición ambiental. Estos datos permitirán ajustar y validar los parámetros del modelo y cuantificar la incertidumbre en las estimaciones del tiempo de muerte.
2. Extender el modelo simple de dos compartimentos incorporando dependencias temporales de la temperatura ambiente y propiedades térmicas que dependan de la temperatura o del tiempo (p. ej. conductividad variable, radiación). Evaluar el impacto de estas extensiones sobre las predicciones.
3. Integrar resultados en una guía práctica para peritos forenses, describiendo limitaciones del modelo, intervalos de confianza en las estimaciones y condiciones de aplicabilidad (p. ej. masa corporal, ropa, viento). Esto acercará la metodología a la práctica pericial.

Referencias

- [1] Dennis G. Zill. *Ecuaciones diferenciales*. (Spanish edition of "Differential Equations with Boundary-Value Problems"). Cengage Learning, 2013.
- [2] C. Henry Edwards, David E. Penney. *Differential Equations and Boundary-Value Problems: Computing and Modeling*. 4th ed., Prentice Hall, 2008.
- [3] C. Henssge, N. Madea. "Estimación del intervalo postmortem: métodos y procedimientos". En: manuales y revisiones forenses sobre termometría forense y estimación del tiempo de muerte (varias ediciones). (Consultas y capítulos de referencia para metodología experimental y práctica pericial.)
- [4] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry and Engineering*. 2nd ed., Westview Press, 2015.
- [5] Richard L. Burden, J. Douglas Faires. *Numerical Analysis*. 9th ed., Brooks/Cole (Cengage), 2011.
- [6] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery. *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. 3rd ed., Cambridge University Press, 2007.
- [7] B. E. Stewart (editor). *Forensic Science and its Application*, capítulos sobre métodos de estimación temporal y termometría forense.